

考題編號：SS-2021-3

主分類： 4.1.2 梁桿件

副分類： 6.3.1 結構耐震設計

設計法： LRFD

標籤： 梁桿件 耐震設計 耐震緊實斷面 LTB側扭挫屈 斷面選擇 塑性彎矩 形狀因子 SM490 寬厚比 L_p
 L_r 側向支撐 改善策略

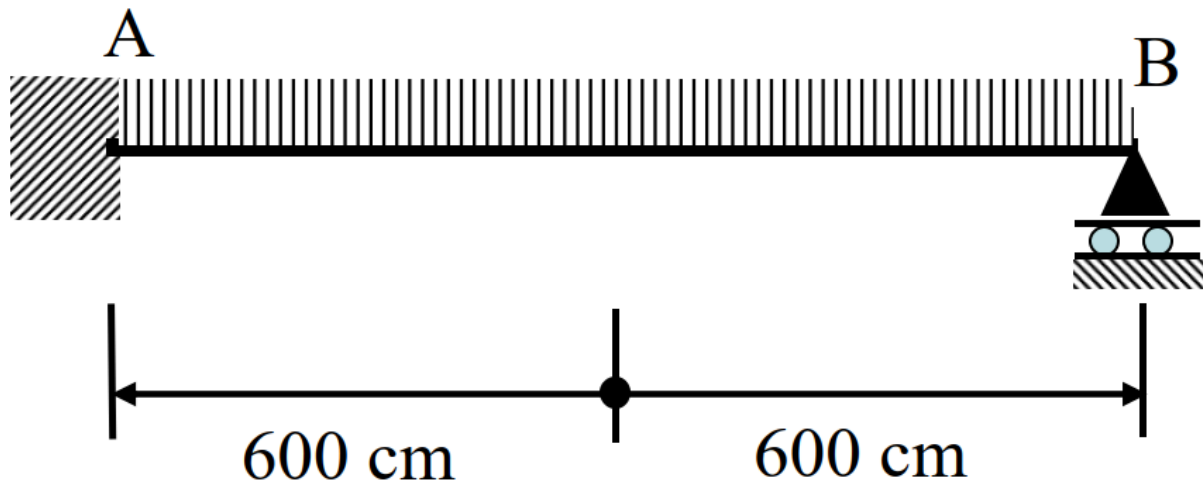
1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

耐震結構系統中，承受均布載重 w 的鋼梁如圖三所示：

- 材料：SM490， $F_y = 3.5 \text{ tf/cm}^2$ ， $F_u = 4.9 \text{ tf/cm}^2$ ， $F_r = 1.16 \text{ tf/cm}^2$ ， $E = 2040 \text{ tf/cm}^2$
- 跨度：全跨 $L = 600 + 600 = 1200 \text{ cm}$ (A 點至 B 點)
- 側向支撐：A 點 (與鋼柱彎矩接合處) 及 B 點均有充分側向支撐，無中間側向支撐
- 無支撐長度： $L_b = 1200 \text{ cm}$

試求 (自表一選擇斷面，45分)：

1. 選擇符合耐震設計需求且最能有效發揮斷面性質之斷面，並說明原因
2. 計算所選斷面之塑性彎矩強度 M_p 及形狀因子 f
3. 依 LRFD 規範檢核是否能發揮塑性極限強度
4. 若不能，說明改善方式；若能，說明理由並計算塑性極限強度



圖三

圖說：圖三為梁結構示意（側視圖）。左端 A 點固接於柱（斜線陰影表示柱或牆），右端 B 點為三角形支承（pin/roller）；均布載重 w (tf/cm) 向下作用於梁頂面；A-B 跨度分為兩個 600 cm，總長 1200 cm；A 端與 B 端均標示有充分側向支撐。表一提供四個備選斷面的完整斷面性質（含耐震設計所需之 J 、 C_w 、 X_1 、 X_2 、 rT 等參數）。

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：耐震緊實斷面篩選 → LTB 三段式判斷 → 改善策略

本題三層考核（共 45 分，為最高分題目）：

1. **耐震緊實斷面 (Seismic Compact Section)**：用 λ_{pd} （比標準 λ_p 更嚴格）篩選合格斷面
2. **LTB 判斷**：計算 L_p 、 L_r ，判斷 $L_b = 1200$ cm 落在哪個區段
3. **改善策略**：若無法達到 M_p ，需說明如何透過增加側向支撐改善

出題者考查重點：

- 區分耐震設計的 λ_{pd} 與一般設計的 λ_p （兩者公式不同）
- 正確使用 $L_p = 80r_y / \sqrt{F_{yf}}$ 判斷塑性區間
- 計算 Z_x （塑性斷面模數）和形狀因子 $f = Z_x / S_x$
- 提出具體的改善方式（增加中間側向支撐點，使 $L_b \leq L_p$ ）

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

步驟規劃：

1. 對四個斷面逐一檢核耐震寬厚比 (λ_{pd}) → 淘汰不合格者
2. 計算剩餘斷面的 L_p ，判斷 $L_b = 1200$ cm 的區段
3. 選出「最適當」斷面（能有效發揮性質，且最符合耐震要求）
4. 計算 Z_x 、 M_p 、 f
5. 確認 $L_b > L_p$ → 無法達到 M_p → 說明如何改善

關鍵陷阱：

⚠ 陷阱1：用一般 λ_p 而非耐震 λ_{pd}

耐震設計要求更嚴格的緊實斷面，翼板： $\lambda_{pd} = 14/\sqrt{F_y}$ （非 $17/\sqrt{F_y}$ ）；腹板： $\lambda_{pd} = 138/\sqrt{F_y}$ （非 $170/\sqrt{F_y}$ ）。

⚠ 陷阱2：混淆 r_y 與 r_T

L_p 用 r_y （整個斷面的弱軸迴轉半徑）； L_r 用 r_T （受壓翼板 + 腹板受壓部分的迴轉半徑），兩者不同。

⚠ 陷阱3：選最重斷面而非最合適斷面

「可有效發揮斷面性質」並非選最重的斷面，而是選在 $L_b = 1200$ cm 下 LTB 折減最小（即 r_y 最大），且重量最輕的合規斷面。

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標：以耐震寬厚比 λ_{pd} 篩選合格斷面 → 比較 L_b 與 L_p/L_r → 選出最適斷面並計算 Z_x 、 M_p 、 f → 說明無法達到 M_p 及改善方式（增設中間側向支撐）

主要公式（ $\square$ = 未知，待推導）

Step 1：耐震緊實斷面篩選

$$\lambda_{pdf} = \frac{14}{\sqrt{F_y}}, \quad \lambda_{pdw} = \frac{138}{\sqrt{F_y}}$$

Step 2： L_p 判斷

$$\boxed{L_p} = \frac{80r_y}{\sqrt{F_y}}$$

Step 3：塑性斷面模數與塑性彎矩

$$\boxed{Z_x} = 2 \left[b_f t_f \left(\frac{h_w}{2} + \frac{t_f}{2} \right) + t_w \frac{h_w}{2} \cdot \frac{h_w}{4} \right]$$

$$\boxed{M_p} = F_y \cdot \boxed{Z_x}, \quad \boxed{f} = Z_x / S_x$$

Step 4：非彈性 LTB 折減強度 ($L_p < L_b < L_r$)

$$\boxed{M_n} = C_b \left[M_p - (M_p - M_r) \frac{L_b - L_p}{L_r - L_p} \right] < M_p$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
F_y	3.5 tf/cm ² (SM490)	降伏應力
F_r	1.16 tf/cm ²	殘留應力
E	2040 tf/cm ²	彈性模數
L_b	1200 cm	無支撐長度（全跨，無中間支撐）
候選斷面	4 個（見表一）	BH700×300×9×19 等
耐震需求	耐震緊實斷面 (λ_{pd})	比一般 λ_p 更嚴格

L2：需知識點推導

Step 1：耐震寬厚比篩選

符號	公式 / 來源	卡關？
λ_{pdf}	$14/\sqrt{3.5} = 7.48$ （翼板限值）	
λ_{pdw}	$138/\sqrt{3.5} = 73.8$ （腹板限值）	
BH700×300×9×19	翼板 $\lambda_f = 300/(2 \times 19) = 7.89 > 7.48 \rightarrow$ 淘汰	

符號	公式 / 來源	卡關?
其餘三斷面	翼板與腹板均符合 $\lambda_{pd} \rightarrow$ 合格	

Step 2：計算 L_p ，選最適斷面

符號	公式 / 來源	卡關?
L_p (BH700×300×12×25)	$80 \times 7.03 / 1.871 = 300.5 \text{ cm}$ (L_b 遠大於此)	
L_p (BH500×500×16×36)	$80 \times 13.2 / 1.871 = 564.6 \text{ cm}$ (r_y 大，折減較小)	
L_p (BH500×500×25×50)	564.6 cm (r_y 同上，但更重)	
選定	BH500×500×16×36 (r_y 最大，LTB 區間最佳，最輕)	

Step 3：選定斷面 Z_x 、 M_p 、 f

符號	公式 / 來源	卡關?
h_w	$500 - 2 \times 36 = 428 \text{ mm} = 42.8 \text{ cm}$	
Z_x	$2[50 \times 3.6 \times 23.2 + 1.6 \times 21.4 \times 10.7] = 9,085 \text{ cm}^3$	
f	$Z_x / S_x = 9085 / 8180 = 1.111$	
M_p	$3.5 \times 9085 = 31,797 \text{ tf}\cdot\text{cm}$ (317.97 tf·m)	
$\phi_b M_p$	$0.9 \times 31797 = 28,618 \text{ tf}\cdot\text{cm}$	

Step 4：LTB 強度與改善方式

符號	公式 / 來源	卡關?
F_L	$\min(F_y - F_r, F_{yw}) = \min(2.34, 3.5) = 2.34 \text{ tf/cm}^2$	
L_r	$r_T X_1 / F_L \sqrt{1 + \sqrt{1 + X_2 F_L^2}} = 2615 \text{ cm}$	
LTB 區間	$L_p = 564.6 < L_b = 1200 < L_r = 2615 \rightarrow$ 非彈性 LTB	
M_n	$C_b [M_p - (M_p - M_r)(L_b - L_p) / (L_r - L_p)] = 27,875 \text{ tf}\cdot\text{cm} < M_p$	
改善	加設 2 個中間側向支撐 (每隔 400 cm)，使各段 $L_b = 400 < L_p = 565 \text{ cm}$	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
耐震 λ_{pd} vs 一般 λ_p	耐震翼板 $14/\sqrt{F_y}$ （非 $17/\sqrt{F_y}$ ）， 腹板 $138/\sqrt{F_y}$ （非 $170/\sqrt{F_y}$ ）； 更嚴格確保塑性轉角能力		
r_y 大表示 LTB 折減小	$L_p \propto r_y$ ； r_y 大， L_p 大， $L_b < L_p$ 的機會更大；BH500×500 比 BH700×300 的 r_y 大得多	ltb-3zone · LATERAL-TORSIONAL-BUCKLING	
LTB 三段判斷 L_b vs L_p/L_r	$L_b \leq L_p$ ： $M_n = M_p$ ； $L_p < L_b \leq L_r$ ：非彈性線性折減； $L_b > L_r$ ：彈性折減	ltb-3zone	
r_T vs r_y 的用途	L_p 用 r_y （整個斷面弱軸）； L_r 用 r_T （受壓翼板 + 受壓腹板部分的迴轉半徑）		
選最適斷面不選最重	「有效發揮斷面性質」= 在 L_b 條件下 LTB 折減最小且重量最輕； 非最重也非最強		

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

Step 1：耐震緊實斷面檢核 (λ_{pd})

$$F_y = 3.5 \text{ tf/cm}^2 \text{ (SM490)}$$

耐震寬厚比限值：

$$\lambda_{pdf} = \frac{14}{\sqrt{F_y}} = \frac{14}{\sqrt{3.5}} = \frac{14}{1.871} = 7.48 \quad (\text{翼板，不加勁元素})$$

$$\lambda_{pdw} = \frac{138}{\sqrt{F_y}} = \frac{138}{1.871} = 73.8 \quad (\text{腹板，加勁元素})$$

斷面	翼板 $\lambda_f = b_f/(2t_f)$	vs $\lambda_{pdf} = 7.48$	腹板 $\lambda_w = h_w/t_w$	vs $\lambda_{pdw} = 73.8$	耐震緊實？
BH700×300×9×19	$300/(2 \times 19) = 7.89$	7.89 > 7.48 ✗	$(700 - 38)/9 = 73.6$	$73.6 < 73.8 \checkmark$	✗ 翼板不合格
BH700×300×12×25	$300/(2 \times 25) = 6.0$	$6.0 < 7.48 \checkmark$	$(700 - 50)/12 = 54.2$	$54.2 < 73.8 \checkmark$	✓
BH500×500×16×36	$500/(2 \times 36) = 6.94$	$6.94 < 7.48 \checkmark$	$(500 - 72)/16 = 26.75$	$26.75 < 73.8 \checkmark$	✓
BH500×500×25×50	$500/(2 \times 50) = 5.0$	$5.0 < 7.48 \checkmark$	$(500 - 100)/25 = 16.0$	$16.0 < 73.8 \checkmark$	✓

淘汰：BH700×300×9×19（翼板寬厚比超過耐震限值）

Step 2：計算 L_p ，比較 $L_b = 1200 \text{ cm}$

公式（題目提供）：

$$L_p = \frac{80r_y}{\sqrt{F_{yf}}}$$

其中 $F_{yf} = F_y = 3.5 \text{ tf/cm}^2$ ， $\sqrt{F_y} = 1.871$

斷面	$r_y \text{ (cm)}$	$L_p = 80r_y/1.871 \text{ (cm)}$	$L_b = 1200 \text{ cm vs } L_p$
BH700×300×12×25	7.03	$80 \times 7.03/1.871 = \mathbf{300.5}$	$1200 \gg 300.5$
BH500×500×16×36	13.2	$80 \times 13.2/1.871 = \mathbf{564.6}$	$1200 > 564.6$
BH500×500×25×50	13.2	$80 \times 13.2/1.871 = \mathbf{564.6}$	$1200 > 564.6$

所有合格斷面均有 $L_b > L_p$ ，無法不經改善就達到 M_p 。

Step 3：計算 L_r （確認是彈性或非彈性 LTB 區間）

公式（題目提供）：

$$L_r = \frac{r_T X_1}{F_L} \sqrt{1 + \sqrt{1 + X_2 F_L^2}}$$

其中：

$$F_L = \min(F_{yf} - F_r, F_{yw}) = \min(3.5 - 1.16, 3.5) = \min(2.34, 3.5) = 2.34 \text{ tf/cm}^2$$

BH700×300×12×25 ($r_T = 8.0 \text{ cm}$, $X_1 = 144 \text{ tf/cm}^2$, $X_2 = 1.82 \text{ cm}^2/\text{tf}^2$)：

$$\begin{aligned} L_r &= 8.0 \times \frac{144}{2.34} \sqrt{1 + \sqrt{1 + 1.82 \times 2.34^2}} \\ &= 8.0 \times 61.54 \times \sqrt{1 + \sqrt{1 + 9.966}} = 8.0 \times 61.54 \times \sqrt{1 + \sqrt{10.966}} \\ &= 8.0 \times 61.54 \times \sqrt{1 + 3.311} = 8.0 \times 61.54 \times 2.077 = \mathbf{1023 \text{ cm}} \\ L_b &= 1200 \text{ cm} > L_r = 1023 \text{ cm} \quad \Rightarrow \quad \text{彈性 LTB (Elastic LTB)} \end{aligned}$$

BH500×500×16×36 ($r_T = 14.0 \text{ cm}$, $X_1 = 294 \text{ tf/cm}^2$, $X_2 = 0.0844 \text{ cm}^2/\text{tf}^2$)：

$$\begin{aligned} L_r &= 14.0 \times \frac{294}{2.34} \sqrt{1 + \sqrt{1 + 0.0844 \times 2.34^2}} \\ &= 14.0 \times 125.6 \times \sqrt{1 + \sqrt{1 + 0.462}} = 14.0 \times 125.6 \times \sqrt{1 + \sqrt{1.462}} \\ &= 14.0 \times 125.6 \times \sqrt{1 + 1.209} = 14.0 \times 125.6 \times 1.486 = \mathbf{2615 \text{ cm}} \\ L_p &= 564.6 < L_b = 1200 < L_r = 2615 \quad \Rightarrow \quad \text{非彈性 LTB (Inelastic LTB)} \end{aligned}$$

BH500×500×25×50 ($r_T = 14.0 \text{ cm}$, $X_1 = 439 \text{ tf/cm}^2$, $X_2 = 0.0185 \text{ cm}^2/\text{tf}^2$)：

$$\begin{aligned} L_r &= 14.0 \times \frac{439}{2.34} \sqrt{1 + \sqrt{1 + 0.0185 \times 2.34^2}} \\ &= 14.0 \times 187.6 \times \sqrt{1 + \sqrt{1 + 1.101}} = 14.0 \times 187.6 \times 1.432 = \mathbf{3763 \text{ cm}} \\ L_p &= 564.6 < L_b = 1200 < L_r = 3763 \quad \Rightarrow \quad \text{非彈性 LTB} \end{aligned}$$

Step 4：選定最適當斷面

淘汰分析：

斷面	耐震緊實	LTB 區間	評估
BH700×300×9×19	✗	—	翼板不合格，直接淘汰
BH700×300×12×25	✓	彈性 LTB ($L_b > L_r$)	LTB 折減最嚴重，斷面性質發揮差
BH500×500×16×36	✓	非彈性 LTB ($L_b < L_r$)	較輕，LTB 折減較小
BH500×500×25×50	✓	非彈性 LTB ($L_b < L_r$)	L_r 更長、折減更小，但重量多 40%

選定：BH500×500×16×36

理由：

- 1. 滿足耐震緊實斷面要求 ($\lambda_f = 6.94 < \lambda_{pdf} = 7.48$ ， $\lambda_w = 26.75 < \lambda_{pdw} = 73.8$)
- 2. L_b 在非彈性 LTB 區間 ($L_p < L_b < L_r$)，優於 BH700×300×12×25 的彈性 LTB
- 3. 比 BH500×500×25×50 更輕 ($A = 428 \text{ cm}^2$ vs 600 cm^2)，重量減 29%，同樣 $r_y = 13.2 \text{ cm}$
- 4. 有效發揮大 r_y ($= 13.2 \text{ cm}$) 的優勢，LTB 折減相對小

Step 5：計算 M_p 與形狀因子 f

BH500×500×16×36 斷面性質（由表一）：

項目	數值
A	428 cm ²
I_x	205,000 cm ⁴
S_x	8,180 cm ³
r_y	13.2 cm

幾何尺寸：

$d = 500 \text{ mm} = 50 \text{ cm}$ ， $b_f = 500 \text{ mm} = 50 \text{ cm}$ ， $t_w = 16 \text{ mm} = 1.6 \text{ cm}$ ， $t_f = 36 \text{ mm} = 3.6 \text{ cm}$ ，
 $h_w = 500 - 72 = 428 \text{ mm} = 42.8 \text{ cm}$

計算塑性斷面模數 Z_x ：

$$\begin{aligned} Z_x &= 2 \left[b_f t_f \left(\frac{h_w}{2} + \frac{t_f}{2} \right) + t_w \cdot \frac{h_w}{2} \cdot \frac{h_w}{4} \right] \\ &= 2 \left[50 \times 3.6 \times (21.4 + 1.8) + 1.6 \times 21.4 \times \frac{21.4}{2} \right] \\ &= 2 [180 \times 23.2 + 1.6 \times 21.4 \times 10.7] \\ &= 2 [4,176 + 366.4] = 2 \times 4,542.4 = \mathbf{9,085 \text{ cm}^3} \end{aligned}$$

形狀因子：

$$f = \frac{Z_x}{S_x} = \frac{9,085}{8,180} = \boxed{1.111}$$

塑性彎矩：

$$\begin{aligned} M_p &= F_y \times Z_x = 3.5 \times 9,085 = 31,797 \text{ tf}\cdot\text{cm} = \boxed{317.97 \text{ tf}\cdot\text{m}} \\ \phi_b M_p &= 0.9 \times 31,797 = \mathbf{28,618 \text{ tf}\cdot\text{cm} = 286.2 \text{ tf}\cdot\text{m}} \end{aligned}$$

Step 6：LTB 強度檢核 ($L_b = 1200 \text{ cm}$)

$L_b = 1200 \text{ cm}$ ， $L_p = 564.6 \text{ cm}$ ， $L_r = 2615 \text{ cm} \rightarrow$ **非彈性 LTB 區間**

計算 M_r ：

$$M_r = F_L \times S_x = 2.34 \times 8,180 = 19,141 \text{ tf}\cdot\text{cm}$$

計算標稱彎矩強度（取 $C_b = 1.0$ ，保守）：

$$\begin{aligned} M_n &= C_b \left[M_p - (M_p - M_r) \frac{L_b - L_p}{L_r - L_p} \right] \leq M_p \\ &= 1.0 \times \left[31,797 - (31,797 - 19,141) \times \frac{1200 - 564.6}{2615 - 564.6} \right] \\ &= 31,797 - 12,656 \times \frac{635.4}{2050.4} \\ &= 31,797 - 12,656 \times 0.3099 \end{aligned}$$

$$= 31,797 - 3,922 = \mathbf{27,875 \text{ tf}\cdot\text{cm}}$$

$$\phi_b M_n = 0.9 \times 27,875 = \mathbf{25,088 \text{ tf}\cdot\text{cm} = 250.9 \text{ tf}\cdot\text{m}}$$

$$M_n = 27,875 \text{ tf}\cdot\text{cm} < M_p = 31,797 \text{ tf}\cdot\text{cm}$$

結論： $L_b = 1200 \text{ cm} > L_p = 564.6 \text{ cm}$ ，無法發揮塑性極限強度

Step 7：改善方式

由於 $L_b = 1200 \text{ cm} > L_p = 564.6 \text{ cm}$ ，必須**增加中間側向支撐**，以縮短有效無支撐長度至 $L_b \leq L_p$ 。

所需中間支撐數計算：

$$\text{每段 } L_b \leq L_p = 564.6 \text{ cm}$$

$$\text{需要段數：} \left\lceil \frac{1200}{564.6} \right\rceil = \lceil 2.12 \rceil = 3 \text{ 段}$$

$$\Rightarrow \text{需加設 } 3 - 1 = \mathbf{2} \text{ 個中間側向支撐}$$

支撐位置（均等分）：

- 第 1 個支撐：距 A 端 400 cm
- 第 2 個支撐：距 A 端 800 cm
- 各段 $L_b = 400 \text{ cm} < L_p = 564.6 \text{ cm} \checkmark$

加設後效果：

$$L_b = 400 \text{ cm} < L_p = 564.6 \text{ cm} \Rightarrow M_n = M_p = 31,797 \text{ tf}\cdot\text{cm}$$

$$\phi_b M_p = 0.9 \times 31,797 = 28,618 \text{ tf}\cdot\text{cm} = 286.2 \text{ tf}\cdot\text{m}$$

計算彙整

項目	數值
選定斷面	BH500×500×16×36
耐震翼板 $\lambda_f / \lambda_{pdf}$	6.94 / 7.48 ✓
耐震腹板 $\lambda_w / \lambda_{pdw}$	26.75 / 73.8 ✓
塑性斷面模數 Z_x	9,085 cm ³
形狀因子 $f = Z_x / S_x$	1.111
塑性彎矩 M_p	31,797 tf·cm (317.97 tf·m)
$\phi_b M_p$	28,618 tf·cm (286.2 tf·m)
L_p	564.6 cm
L_r	2,615 cm
LTB 區間 ($L_b = 1200$ cm)	非彈性 LTB ($L_p < L_b < L_r$)
M_n ($L_b = 1200$ cm , $C_b = 1.0$)	27,875 tf·cm (250.9 tf·m)
結論	無法達到 M_p , 需加設 2 個中間側向支撐 (每段 400 cm)

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

耐震設計的 λ_{pd} 為何比 λ_p 更嚴格？

一般設計的 λ_p 保證在塑性彎矩 M_p 達到之前不發生局部挫屈。但在耐震設計中，梁需要反覆承受大塑性轉角（累積塑性轉角可達 0.03 rad 以上），因此翼板必須具有更大的應變能力（rotation capacity）。更嚴格的 $\lambda_{pd} = 14 / \sqrt{F_y}$ 確保在多次往復塑性變形中翼板不會局部挫屈，保持塑性鉸的穩定性。

C_b 的影響

本題假設 $C_b = 1.0$ （保守）。A 點為柱彎矩接頭，B 點為簡單支承，在均布載重下：

若 A 為固端 ($M_A \neq 0$)、B 為鉸接：彎矩圖為拋物線加上端彎矩， $C_b > 1.0$ ，實際 M_n 會比 $C_b = 1.0$ 的結果大。若 A、B 均為鉸接： $C_b = 1.75$ （用簡化公式 $M_1 = M_2 = 0$ ）。

採 $C_b = 1.0$ 為最保守設計，實際 M_n 會更大，但不超過 M_p 。

加設側向支撐的實務方式

在耐震設計中，側向支撐通常由：

- 樓板鋼承板 (steel deck) 提供連續側向支撐
- 斜撐構件 (bracing member) 提供點狀支撐
- 相鄰梁的橫向接合 (lateral tie)

本題建議在跨度 1/3 和 2/3 處（各 400 cm 處）加設側向支撐，使 $L_b = 400 \text{ cm} < L_p = 565 \text{ cm}$ 。

考場安全答法

1. 耐震寬厚比： $\lambda_{pdf} = 14/\sqrt{3.5} = 7.48$ ， $\lambda_{pdw} = 138/\sqrt{3.5} = 73.8$
2. 淘汰 BH700×300×9×19（翼板 $7.89 > 7.48$ ）
3. 選 BH500×500×16×36： $r_y = 13.2 \text{ cm}$ 最大（BH700 只有 7.03 cm），非彈性 LTB，較輕
4. $Z_x = 9085 \text{ cm}^3$ ， $f = 9085/8180 = 1.111$ ， $M_p = 3.5 \times 9085 = 31797 \text{ tf}\cdot\text{cm}$
5. $L_p = 80 \times 13.2/\sqrt{3.5} = 565 \text{ cm} < L_b = 1200 \text{ cm} \rightarrow$ 不能達到 M_p
6. 改善：加 2 個中間側向支撐（每隔 400 cm），使各段 $L_b = 400 < 565 = L_p \rightarrow$ 可達 $\phi_b M_p = 28618 \text{ tf}\cdot\text{cm}$